Lernzettel: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Statistik und Data Science I - Vorlesung 4

Auf Grundlage der Vorlesungsmaterialien von Dr. Alexander Silbersdorff

Sommersemester 2026

1. Das Big Picture (Chunking)

Dieses Kapitel entwickelt eine mathematische Sprache für Situationen, deren konkreter Ausgang nicht sicher vorhergesagt werden kann: Ergebnisse werden als Mengen modelliert und ihre Plausibilität durch Wahrscheinlichkeiten beschrieben. Im Kern geht es darum, Wahrscheinlichkeiten konsistent zu berechnen, neue Informationen durch bedingte Wahrscheinlichkeiten zu verarbeiten und mit Unabhängigkeit, totaler Wahrscheinlichkeit und dem Satz von Bayes Schlussfolgerungen aus unsicheren Beobachtungen zu ziehen. Diese Werkzeuge bilden die Grundlage fast aller statistischen Modelle, weil Statistik aus beobachteten Daten unter Unsicherheit auf unbekannte Zusammenhänge schließt.

2. Zentrale Definitionen

Deterministisches Phänomen

Fachliche Definition: Ein Phänomen heißt deterministisch, wenn der Ausgang durch den Ausgangszustand und die geltenden Gesetzmäßigkeiten eindeutig festgelegt ist.

Feynman-Übersetzung: Wenn du dieselben Zutaten unter denselben Bedingungen verwendest, erhältst du immer dasselbe Ergebnis.

Zufälliges Phänomen

Fachliche Definition: Ein Phänomen heißt zufällig, wenn der konkrete Ausgang vor der Durchführung nicht sicher feststeht oder nicht sicher vorhergesagt werden kann, obwohl die möglichen Ausgänge und ihre langfristigen Regelmäßigkeiten mathematisch beschrieben werden können.

Feynman-Übersetzung: Du weißt nicht, was beim nächsten Versuch passiert. Du kannst aber beschreiben, was grundsätzlich passieren kann und wie häufig die verschiedenen Ergebnisse langfristig auftreten.

Chaos

Fachliche Definition: Ein chaotisches System folgt deterministischen Regeln, reagiert aber so empfindlich auf kleinste Veränderungen der Anfangsbedingungen, dass langfristige Vorhersagen praktisch unmöglich werden können.

Feynman-Übersetzung: Das System hat feste Regeln, aber ein winziger Unterschied am Anfang kann später zu einem völlig anderen Ergebnis führen.

Wichtige Abgrenzung: Chaos ist nicht dasselbe wie Zufall. Ein chaotisches System kann vollständig deterministisch sein.

Zufall und Unsicherheit

Fachliche Definition: Zufall betrifft einen noch nicht realisierten Ausgang eines Zufallsexperiments. Unsicherheit betrifft fehlendes Wissen über einen möglicherweise bereits feststehenden Ausgang.

Feynman-Übersetzung: Vor dem Würfelwurf ist das Ergebnis zufällig. Nach dem Würfelwurf unter einem geschlossenen Becher steht es schon fest, aber du kennst es noch nicht.

Zufallsexperiment

Fachliche Definition: Ein Zufallsexperiment ist ein unter festgelegten Bedingungen durchgeführter Vorgang, der genau eines von mehreren sich gegenseitig ausschließenden möglichen Ergebnissen liefert und dessen konkreter Ausgang vorher ungewiss ist.

Feynman-Übersetzung: Du kennst die möglichen Antworten, aber erst nach dem Versuch weißt du, welche Antwort tatsächlich entstanden ist.

Elementarergebnis

Fachliche Definition: Ein Elementarergebnis ω ist ein einzelner, nicht weiter zerlegter möglicher Ausgang eines Zufallsexperiments. In den Folien wird dafür auch der Begriff Elementarereignis verwendet.

Feynman-Übersetzung: Es ist ein einzelner Eintrag auf der vollständigen Liste aller möglichen Versuchsausgänge, beispielsweise die Augenzahl 4 bei einem Würfelwurf.

Ergebnisraum

Fachliche Definition: Der Ergebnisraum Ω ist die Menge aller möglichen Elementarergebnisse:

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}.$$

Feynman-Übersetzung: Ω ist die vollständige Speisekarte aller Ergebnisse, die das Experiment überhaupt liefern kann.

Beispiel für einen Würfel:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Ereignis

Fachliche Definition: Ein Ereignis A ist eine Teilmenge des Ergebnisraums:

$$A \subseteq \Omega.$$

Das Ereignis tritt ein, wenn das beobachtete Elementarergebnis zu A gehört.

Feynman-Übersetzung: Ein Ereignis ist eine Gruppe von Ergebnissen, die dich gemeinsam interessieren.

Beispiel:

$$A = \{\text{gerade Augenzahl}\} = \{2, 4, 6\}.$$

Unmögliches und sicheres Ereignis

Fachliche Definition: Das unmögliche Ereignis ist die leere Menge $\emptyset$. Das sichere Ereignis ist der gesamte Ergebnisraum Ω.

$$P(\emptyset) = 0, \qquad P(\Omega) = 1.$$

Feynman-Übersetzung: Das unmögliche Ereignis kann nie eintreten. Das sichere Ereignis enthält alles, was überhaupt passieren kann.

Komplementäres Ereignis

Fachliche Definition: Das Komplement A^c enthält genau diejenigen Ergebnisse aus Ω, die nicht zu A gehören:

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

Feynman-Übersetzung: A^c bedeutet einfach: „Alles außer A“.

Durchschnitt

Fachliche Definition: Der Durchschnitt $A \cap B$ enthält alle Ergebnisse, die sowohl in A als auch in B liegen.

Feynman-Übersetzung: $A \cap B$ bedeutet: „A und B treten gleichzeitig ein.“

Vereinigung

Fachliche Definition: Die Vereinigung $A \cup B$ enthält alle Ergebnisse, die in A, in B oder in beiden Ereignissen liegen.

Feynman-Übersetzung: $A \cup B$ bedeutet: „A oder B oder beide.“

Das mathematische „oder“ ist grundsätzlich inklusiv.

Differenz

Fachliche Definition: Die Differenz $A \setminus B$ enthält die Ergebnisse, die in A, aber nicht in B liegen:

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Feynman-Übersetzung: $A \setminus B$ bedeutet: „A passiert, aber B nicht.“

Disjunkte Ereignisse

Fachliche Definition: Zwei Ereignisse A und B heißen disjunkt, wenn sie nicht gleichzeitig eintreten können:

$$A \cap B = \emptyset.$$

Feynman-Übersetzung: Die Ereignisse schließen sich gegenseitig aus.

Implikation und Teilmengenbeziehung

Fachliche Definition: Gilt $A \subseteq B$, so führt jedes Eintreten von A automatisch zum Eintreten von B.

Feynman-Übersetzung: Immer wenn A passiert, passiert zwangsläufig auch B.

Beispiel:

$$A = \{2, 4, 6\}, \qquad B = \{2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Dann gilt:

$$A \subseteq B.$$

Potenzmenge und Ereignisraum

Fachliche Definition: Die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die Menge aller Teilmengen von Ω. Bei einem endlichen Ergebnisraum kann sie als Menge aller möglichen Ereignisse verwendet werden.

Feynman-Übersetzung: Die Potenzmenge enthält jede denkbare Gruppe, die du aus den möglichen Ergebnissen bilden kannst.

Für einen endlichen Ergebnisraum mit $|\Omega| = n$ gilt:

$$|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n.$$

Mächtigkeit

Fachliche Definition: Die Mächtigkeit $|A|$ einer endlichen Menge A ist die Anzahl ihrer Elemente.

Feynman-Übersetzung: $|A|$ sagt, wie viele Ergebnisse in der Gruppe A enthalten sind.

Laplace-Experiment

Fachliche Definition: Ein Laplace-Experiment ist ein endliches Zufallsexperiment, bei dem alle Elementarergebnisse dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen.

Feynman-Übersetzung: Jedes einzelne Ergebnis hat dieselbe faire Chance.

Frequentistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff

Fachliche Definition: Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird als Grenzwert seiner relativen Häufigkeit bei sehr vielen unabhängigen Wiederholungen interpretiert.

Feynman-Übersetzung: Wiederhole das Experiment sehr oft. Der langfristig stabile Anteil, in dem A eintritt, ist die Wahrscheinlichkeit von A.

Subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff

Fachliche Definition: Eine subjektive Wahrscheinlichkeit beschreibt den rationalen Überzeugungsgrad einer Person hinsichtlich des Eintretens eines Ereignisses. Dieser Überzeugungsgrad kann beispielsweise durch faire Wettquoten operationalisiert werden.

Feynman-Übersetzung: Die Wahrscheinlichkeit zeigt, wie stark du an das Eintreten eines Ereignisses glaubst, wenn du für deine Einschätzung echtes Geld riskieren müsstest.

Wahrscheinlichkeitsverteilung

Fachliche Definition: Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ordnet den Ereignissen eines Zufallsexperiments Wahrscheinlichkeiten zu und erfüllt dabei die Kolmogorov-Axiome.

Feynman-Übersetzung: Sie verteilt insgesamt genau 100% Wahrscheinlichkeit auf alle möglichen Ergebnisse, ohne negative Wahrscheinlichkeiten zuzulassen.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Fachliche Definition: Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$ beschreibt die Wahrscheinlichkeit von A unter der zusätzlichen Information, dass B eingetreten ist.

Feynman-Übersetzung: Du betrachtest nur noch die Fälle, in denen B passiert ist, und fragst, wie oft innerhalb dieser verkleinerten Welt zusätzlich A passiert.

Stochastische Unabhängigkeit

Fachliche Definition: Zwei Ereignisse A und B sind unabhängig, wenn die Information, dass eines der Ereignisse eingetreten ist, die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht verändert.

Feynman-Übersetzung: Das Wissen über B hilft dir überhaupt nicht dabei, A besser vorherzusagen.

Disjunkte Zerlegung

Fachliche Definition: Die Ereignisse $A_1, \dots, A_k$ bilden eine disjunkte Zerlegung oder Partition von Ω, wenn

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{für } i \neq j$$

und

$$\bigcup_{i=1}^{k} A_i = \Omega.$$

Feynman-Übersetzung: Der Ergebnisraum wird in nicht überlappende Schubladen aufgeteilt. Jedes Ergebnis liegt in genau einer Schublade.

Prävalenz

Fachliche Definition: Die Prävalenz ist der Anteil der Population, bei dem eine bestimmte Krankheit oder Eigenschaft tatsächlich vorliegt.

Feynman-Übersetzung: Die Prävalenz sagt, wie selten oder häufig die Krankheit bereits vor dem Test ist.

Sensitivität

Fachliche Definition: Die Sensitivität ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testergebnisses unter der Bedingung, dass die Krankheit vorliegt:

$$P(\text{positiv} \mid \text{krank}).$$

Feynman-Übersetzung: Von den tatsächlich Kranken: Wie viele erkennt der Test?

Spezifität

Fachliche Definition: Die Spezifität ist die Wahrscheinlichkeit eines negativen Testergebnisses unter der Bedingung, dass die Krankheit nicht vorliegt:

$$P(\text{negativ} \mid \text{gesund}).$$

Feynman-Übersetzung: Von den tatsächlich Gesunden: Wie viele lässt der Test korrekt in Ruhe?

3. Formeln, Beweise & Intuition

3.1 Deterministische Vergleichsformel

Die Formel

Als Beispiel für ein deterministisches Gesetz verwenden die Folien das Ohmsche Gesetz:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Dekonstruktion

- I: Stromstärke.
- U: elektrische Spannung.
- R: elektrischer Widerstand.

Der Beweis / Die Herleitung

Innerhalb der Vorlesung wird das Ohmsche Gesetz nicht bewiesen, sondern als Beispiel für eine deterministische Beziehung verwendet. Aus der äquivalenten Form

$$U = R \cdot I$$

folgt durch Division durch $R \neq 0$:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Die Analogie & Mechanik

Die Spannung U ist wie der Druck, der Elektronen antreibt. Der Widerstand R ist wie eine enge Stelle in einem Rohr.

- Wird U größer, steigt I proportional.
- Wird R größer, sinkt I.
- Wird R sehr klein, wird I im idealisierten Modell sehr groß.

Der entscheidende Kontrast zur Wahrscheinlichkeitsrechnung ist: Sind U und R bekannt, ist I eindeutig bestimmt. Bei einem Würfelwurf bestimmt das Modell dagegen nicht die nächste Augenzahl, sondern nur die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Augenzahlen.

3.2 Laplace-Wahrscheinlichkeit

Die Formel

Für ein Laplace-Experiment gilt:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Dekonstruktion

- A: interessierendes Ereignis.
- Ω: vollständiger Ergebnisraum.
- $|A|$: Anzahl der für A günstigen Elementarergebnisse.
- $|\Omega|$: Anzahl aller möglichen Elementarergebnisse.
- $P(A)$: Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A.

Der Beweis / Die Herleitung

Sei

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$$

und jedes Elementarergebnis gleich wahrscheinlich. Dann existiert eine Konstante c mit

$$P(\{\omega_i\}) = c$$

für jedes i.

Da die Elementarergebnisse disjunkt sind und gemeinsam Ω ergeben, gilt:

$$1 = P(\Omega) = \sum_{i=1}^{n} P(\{\omega_i\}) = \sum_{i=1}^{n} c = n \cdot c.$$

Daraus folgt:

$$c = \frac{1}{n} = \frac{1}{|\Omega|}.$$

Enthält A genau $|A|$ Elementarergebnisse, dann gilt:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = |A| \cdot \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Die Analogie & Mechanik

Stelle dir $|\Omega|$ gleich große Lose vor. Das Ereignis A besteht aus den „Gewinnlosen“.

- Je größer $|A|$, desto größer $P(A)$.
- Je größer $|\Omega|$ bei unverändertem $|A|$, desto kleiner $P(A)$.
- Wenn $A = \Omega$, dann gilt $P(A) = 1$.
- Wenn $A = \emptyset$, dann gilt $P(A) = 0$.

Voraussetzung: Die Lose müssen wirklich gleich wahrscheinlich sein. Bloßes Abzählen ist bei ungleichen Wahrscheinlichkeiten falsch.

3.3 Wahrscheinlichkeit als Grenzwert relativer Häufigkeiten

Die Formel

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{H_n(A)}{n}.$$

Dekonstruktion

- n: Anzahl der Wiederholungen.
- $H_n(A)$: absolute Häufigkeit, mit der A in den ersten n Versuchen eingetreten ist.
- $\frac{H_n(A)}{n}$: relative Häufigkeit von A.
- $P(A)$: langfristiger theoretischer Anteil des Ereignisses A.

Der Beweis / Die Herleitung

Definiere für die i-te Wiederholung eine Indikatorvariable:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{wenn } A \text{ im } i\text{-ten Versuch eintritt,} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist die Anzahl der beobachteten Eintritte:

$$H_n(A) = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Damit ist die relative Häufigkeit:

$$\frac{H_n(A)}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Für identisch verteilte Versuche gilt:

$$E(X_i) = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) = P(A).$$

Das Gesetz der großen Zahlen besagt unter geeigneten Unabhängigkeitsbedingungen:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \longrightarrow E(X_i) = P(A).$$

Somit stabilisiert sich die relative Häufigkeit langfristig um $P(A)$.

Die Analogie & Mechanik

Ein einzelner Würfelwurf ist laut und unzuverlässig. Viele Würfe mitteln die zufälligen Schwankungen zunehmend heraus.

- Bei kleinem n kann die relative Häufigkeit stark von $P(A)$ abweichen.
- Bei großem n werden extreme Abweichungen typischerweise seltener.
- Der Grenzwert bedeutet nicht, dass nach endlich vielen Versuchen exakt $P(A)$ herauskommt.

3.4 Wahrscheinlichkeit als fairer Wetteinsatz

Die Formel

$$P(A) = \frac{\text{Wetteinsatz}}{\text{Gewinn} + \text{Wetteinsatz}}.$$

Dekonstruktion

Setze:

- E: verlorener Einsatz, falls A nicht eintritt.
- G: Nettogewinn, falls A eintritt.
- $p = P(A)$: subjektiv eingeschätzte Wahrscheinlichkeit von A.

Dann lautet die Formel:

$$p = \frac{E}{G + E}.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Ein faires Spiel hat einen erwarteten Nettogewinn von 0:

$$p \cdot G + (1 - p)(-E) = 0.$$

Ausmultiplizieren:

$$pG - E + pE = 0.$$

Zusammenfassen:

$$p(G + E) = E.$$

Division durch $G + E$:

$$p = \frac{E}{G + E}.$$

Bei $E = G$ ergibt sich:

$$p = \frac{E}{E + E} = \frac{1}{2}.$$

Die Analogie & Mechanik

Eine verbale Aussage wie „Ich halte A für wahrscheinlich“ ist unverbindlich. Eine faire Wette zwingt dich dazu, deine Einschätzung in einer konkreten Zahl auszudrücken.

- Ist der mögliche Gewinn G sehr groß, akzeptierst du bereits bei kleiner Wahrscheinlichkeit einen Einsatz.
- Ist der Einsatz E sehr groß, muss deine angenommene Wahrscheinlichkeit entsprechend hoch sein.
- Inkonsistente Wettbewertungen können zu sicheren Verlusten führen. Daher müssen subjektive Wahrscheinlichkeiten ebenfalls konsistent sein.

3.5 Kolmogorov-Axiome

Die Formeln

Für ein Ereignis A gilt die Nichtnegativität:

$$P(A) \geq 0.$$

Für das sichere Ereignis gilt die Normierung:

$$P(\Omega) = 1.$$

Für disjunkte Ereignisse A und B gilt die Additivität:

$$A \cap B = \emptyset \quad \Longrightarrow \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Diese Axiome sind das Konsistenzfundament der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Dekonstruktion

- P: Wahrscheinlichkeitsmaß.
- A und B: Ereignisse.
- Ω: sicheres Ereignis.
- $\emptyset$: unmögliches Ereignis.
- $A \cup B$: mindestens eines der Ereignisse tritt ein.
- $A \cap B$: beide Ereignisse treten ein.

Der Beweis / Die Herleitung

Die Axiome selbst werden nicht aus anderen Wahrscheinlichkeitsregeln bewiesen. Sie sind die Grundannahmen, aus denen die übrigen Regeln folgen.

Die Analogie & Mechanik

Stelle dir Wahrscheinlichkeit als eine Gesamtmasse von genau 1 vor, die auf den Ergebnisraum verteilt wird.

- Keine Teilmenge darf negative Masse erhalten.
- Die gesamte vorhandene Masse beträgt genau 1.
- Nicht überlappende Mengen können addiert werden, ohne etwas doppelt zu zählen.

3.6 Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses

Die Formel

$$P(\emptyset) = 0.$$

Der Beweis / Die Herleitung

Da

$$\Omega \cup \emptyset = \Omega$$

und Ω und $\emptyset$ disjunkt sind, folgt aus der Additivität:

$$P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset).$$

Subtraktion von $P(\Omega)$ liefert:

$$P(\emptyset) = 0.$$

Die Analogie & Mechanik

Die leere Menge enthält kein einziges mögliches Ergebnis. Deshalb kann ihr keine positive Wahrscheinlichkeitsmasse zugeordnet werden.

3.7 Komplementregel

Die Formel

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Der Beweis / Die Herleitung

A und A^c sind disjunkt und ergeben gemeinsam den gesamten Ergebnisraum:

$$A \cap A^c = \emptyset$$

und

$$A \cup A^c = \Omega.$$

Daher:

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c).$$

Umstellen ergibt:

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Die Analogie & Mechanik

Die gesamte Wahrscheinlichkeit beträgt 1. Alles, was nicht zu A gehört, muss daher den Rest erhalten.

- Wird $P(A)$ sehr groß, wird $P(A^c)$ sehr klein.
- Ist $P(A) = 1$, dann ist $P(A^c) = 0$.
- Ist $P(A) = 0$, dann ist $P(A^c) = 1$.

3.8 Monotonie

Die Formel

Wenn

$$A \subseteq B,$$

dann gilt:

$$P(A) \leq P(B).$$

Der Beweis / Die Herleitung

Wenn $A \subseteq B$, lässt sich B disjunkt zerlegen:

$$B = A \cup (B \setminus A).$$

Somit:

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A).$$

Wegen der Nichtnegativität gilt:

$$P(B \setminus A) \geq 0.$$

Also:

$$P(B) \geq P(A).$$

Die Analogie & Mechanik

B enthält alle Möglichkeiten von A und möglicherweise noch weitere. Deshalb kann B nicht unwahrscheinlicher als A sein.

3.9 Wahrscheinlichkeit als Summe der Elementarwahrscheinlichkeiten

Die Formel

Für einen endlichen Ergebnisraum gilt:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}).$$

Der Beweis / Die Herleitung

Ein Ereignis A lässt sich als disjunkte Vereinigung seiner Elementarergebnisse schreiben:

$$A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}.$$

Da verschiedene Elementarergebnisse sich gegenseitig ausschließen, folgt aus der Additivität:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}).$$

Die Analogie & Mechanik

Das Ereignis ist ein Behälter. Seine Gesamtwahrscheinlichkeit ist die Summe der Wahrscheinlichkeitsgewichte aller darin enthaltenen Ergebnisse.

Diese Formel gilt auch dann, wenn die Elementarergebnisse nicht gleich wahrscheinlich sind. Die Laplace-Formel ist nur ein Spezialfall davon.

3.10 Additionssatz für zwei Ereignisse

Die Formel

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Dekonstruktion

- $P(A) + P(B)$: zunächst werden beide Ereignisse vollständig addiert.
- $P(A \cap B)$: der überlappende Teil.
- Das Minuszeichen korrigiert die doppelte Zählung des Durchschnitts.

Der Beweis / Die Herleitung

Zerlege B in zwei disjunkte Teile:

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B).$$

Daraus folgt:

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B).$$

Also:

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Außerdem gilt die disjunkte Zerlegung:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A).$$

Damit:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A).$$

Einsetzen liefert:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Die Analogie & Mechanik

Wenn du die Zahl der Studierenden in zwei Kursen addierst, zählst du Personen, die beide Kurse besuchen, zweimal. Deshalb musst du die Überschneidung einmal wieder abziehen.

Bei disjunkten Ereignissen gilt:

$$P(A \cap B) = 0.$$

Dann vereinfacht sich die Formel zu:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

3.11 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die Formel

Für $P(B) > 0$ gilt:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Die Folien beschreiben dies als Einschränkung des Ergebnisraums auf B mit anschließender Renormierung.

Dekonstruktion

- A: Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit gesucht wird.
- B: bekannte Bedingung.
- $A \cap B$: Fälle, in denen sowohl A als auch B eintreten.
- $P(B)$: gesamte Wahrscheinlichkeitsmasse der neuen, eingeschränkten Welt.
- $P(A \mid B)$: Anteil der B-Fälle, die zusätzlich zu A gehören.

Der Beweis / Die Herleitung

Nach Kenntnis von B werden Ergebnisse außerhalb von B ausgeschlossen. Innerhalb der neuen Welt B muss die Gesamtwahrscheinlichkeit wieder 1 ergeben.

Vor der Renormierung besitzt A innerhalb von B die Masse:

$$P(A \cap B).$$

Die gesamte verbleibende Masse beträgt:

$$P(B).$$

Durch Division aller verbleibenden Wahrscheinlichkeiten durch $P(B)$ wird die Gesamtmasse von B auf 1 skaliert:

$$P(B \mid B) = \frac{P(B \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1.$$

Daraus ergibt sich für A:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Die Analogie & Mechanik

Stelle dir eine Klasse mit 100 Studierenden vor. Du weißt nun, dass die gesuchte Person zu den 40 Studierenden mit einem bestimmten Merkmal gehört. Dann interessieren die anderen 60 Personen nicht mehr. Der Nenner wird von 100 auf 40 verkleinert.

- Wird $P(A \cap B)$ bei konstantem $P(B)$ größer, steigt $P(A \mid B)$.
- Wird $P(B)$ kleiner, während $P(A \cap B)$ ähnlich bleibt, steigt der Quotient.
- Da $A \cap B \subseteq B$ gilt, ist stets

$$0 \leq P(A \mid B) \leq 1.$$

Würfelbeispiel

Seien

$$A = \{2, 4, 6\}$$

und

$$B = \{1, 2, 3\}.$$

Dann gilt:

$$A \cap B = \{2\}.$$

Somit:

$$P(A \mid B) = \frac{P(\{2\})}{P(\{1, 2, 3\})} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}.$$

Vor Kenntnis von B galt:

$$P(A) = \frac{1}{2}.$$

Die Information B verändert die Wahrscheinlichkeit also von $\frac{1}{2}$ auf $\frac{1}{3}$.

3.12 Produktsatz

Die Formel

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B).$$

Vertauscht man die Rollen von A und B, erhält man:

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)P(A).$$

Zusammen:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = P(B \mid A)P(A).$$

Der Beweis / Die Herleitung

Aus der Definition

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

folgt durch Multiplikation mit $P(B)$:

$$P(A \mid B)P(B) = P(A \cap B).$$

Die Analogie & Mechanik

Um die Wahrscheinlichkeit zweier aufeinanderfolgender Bedingungen zu bestimmen:

1. Berechne, wie wahrscheinlich die erste Bedingung ist.
2. Berechne, wie wahrscheinlich die zweite Bedingung innerhalb der ersten ist.
3. Multipliziere beide Anteile.

Beispiel:

- 20% der Bevölkerung gehören zu einer Gruppe.
- Innerhalb dieser Gruppe erfüllen 30% ein weiteres Merkmal.

Dann erfüllen beide Merkmale:

$$0{,}20 \cdot 0{,}30 = 0{,}06.$$

3.13 Stochastische Unabhängigkeit

Die Formeln

Sind A und B unabhängig, gilt bei $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = P(A).$$

Äquivalent dazu gilt:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Der Beweis / Die Herleitung

Aus

$$P(A \mid B) = P(A)$$

und dem Produktsatz folgt:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = P(A)P(B).$$

Umgekehrt sei

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Dann gilt für $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Die Analogie & Mechanik

Unabhängigkeit bedeutet, dass die Beobachtung von B keine Information über A liefert.

Bei einer fairen Münze verändert das Ergebnis des ersten Wurfs nicht die Wahrscheinlichkeit des zweiten Wurfs:

$$P(\text{zweiter Wurf Kopf} \mid \text{erster Wurf Kopf}) = P(\text{zweiter Wurf Kopf}) = \frac{1}{2}.$$

3.14 Ziehen mit Zurücklegen

Die Formeln

In einer Urne liegen die Zahlen $1, 2, 3, 4$. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen.

Seien:

$$A = \{\text{erste Ziehung ist } 1\},$$

$$B = \{\text{zweite Ziehung ist } 2\}.$$

Dann:

$$P(A) = \frac{1}{4}, \qquad P(B) = \frac{1}{4}.$$

Da die erste Kugel zurückgelegt wird:

$$P(B \mid A) = \frac{1}{4}.$$

Somit:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}.$$

Außerdem:

$$P(A)P(B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}.$$

Also sind A und B unabhängig.

Die Analogie & Mechanik

Durch das Zurücklegen wird der Ausgangszustand wiederhergestellt. Die zweite Ziehung findet unter denselben Bedingungen wie die erste statt.

3.15 Ziehen ohne Zurücklegen

Die Formeln

Ohne Zurücklegen gilt weiterhin:

$$P(A) = \frac{1}{4}.$$

Nachdem in der ersten Ziehung die 1 gezogen wurde, verbleiben drei Kugeln. Daher:

$$P(B \mid A) = \frac{1}{3}.$$

Somit:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

Die unbedingte Wahrscheinlichkeit von B beträgt aus Symmetrie weiterhin:

$$P(B) = \frac{1}{4}.$$

Aber:

$$P(A)P(B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} \neq \frac{1}{12}.$$

Also sind A und B abhängig.

Die Analogie & Mechanik

Ohne Zurücklegen verändert die erste Ziehung die Zusammensetzung der Urne. Die Vergangenheit verändert damit die Chancen der Zukunft.

Hier erhöht das Wissen, dass zuerst die 1 gezogen wurde, die Chance auf eine 2 in der zweiten Ziehung:

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{4}.$$

3.16 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Die Formel

Seien $A_1, \dots, A_k$ eine disjunkte Zerlegung von Ω. Dann gilt:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Die grafische Darstellung der Vorlesung zeigt das Ereignis B als Fläche, die von den Partitionsmengen $A_1, \dots, A_k$ in disjunkte Stücke zerlegt wird.

Dekonstruktion

- $A_1, \ldots, A_k$: nicht überlappende Gruppen, die zusammen alle Fälle umfassen.
- $P(A_i)$: Anteil der Population in Gruppe i.
- $P(B \mid A_i)$: Wahrscheinlichkeit von B innerhalb der Gruppe i.
- $P(B \mid A_i)P(A_i)$: gemeinsamer Anteil von B und A_i.
- $P(B)$: Gesamtwahrscheinlichkeit von B über alle Gruppen.

Der Beweis / Die Herleitung

Da die A_i den Ergebnisraum vollständig und disjunkt zerlegen, gilt:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i \right).$$

Durch das Distributivgesetz:

$$B = \bigcup_{i=1}^{k} (B \cap A_i).$$

Da die A_i disjunkt sind, sind auch die Mengen $B \cap A_i$ disjunkt. Daher:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i).$$

Mit dem Produktsatz:

$$P(B \cap A_i) = P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Einsetzen ergibt:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Die Analogie & Mechanik

Die Gesamtwahrscheinlichkeit ist ein gewichteter Durchschnitt der gruppenspezifischen Wahrscheinlichkeiten.

Beispiel: Eine Universität besteht aus mehreren Studiengängen. Um die Gesamtwahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass eine zufällig ausgewählte Person eine Prüfung besteht, benötigt man:

1. Den Anteil jedes Studiengangs.
2. Die Bestehenswahrscheinlichkeit innerhalb jedes Studiengangs.
3. Die Summe der gewichteten Gruppenwahrscheinlichkeiten.

Eine sehr große bedingte Wahrscheinlichkeit $P(B \mid A_i)$ hat nur dann großen Einfluss, wenn auch $P(A_i)$ hinreichend groß ist.

3.17 Satz von Bayes

Die allgemeine Formel

Für eine Partition $A_1, \dots, A_k$ und $P(B) > 0$ gilt:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Die Formel entsteht durch Kombination der bedingten Wahrscheinlichkeit, des Produktsatzes und des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit.

Die binäre Formel

Wenn nur A und A^c unterschieden werden, gilt:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B \mid A)P(A) + P(B \mid A^c)P(A^c)}.$$

Dekonstruktion

- $P(A_j)$: A-priori-Wahrscheinlichkeit oder Prior.
- $P(B \mid A_j)$: Wahrscheinlichkeit der Beobachtung unter der Annahme A_j.
- $P(B)$: Gesamtwahrscheinlichkeit der Beobachtung oder Evidenz.
- $P(A_j \mid B)$: aktualisierte A-posteriori-Wahrscheinlichkeit oder Posterior.

Der Beweis / Die Herleitung

Aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}.$$

Mit dem Produktsatz:

$$P(A_j \cap B) = P(B \mid A_j)P(A_j).$$

Daher:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{P(B)}.$$

Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit liefert:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Einsetzen ergibt:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Die Analogie & Mechanik

Bayes beantwortet die Frage:

> Welche Ursache ist nach einer beobachteten Wirkung am plausibelsten?

Dabei geschieht Folgendes:

1. Starte mit der ursprünglichen Plausibilität $P(A_j)$.
2. Gewichte sie danach, wie gut A_j die Beobachtung B erklärt.
3. Teile durch die Gesamtwahrscheinlichkeit von B, damit alle aktualisierten Wahrscheinlichkeiten zusammen wieder 1 ergeben.

Ein großer Wert von $P(B \mid A_j)$ reicht nicht aus. Wenn $P(A_j)$ extrem klein ist, kann auch das Produkt

$$P(B \mid A_j)P(A_j)$$

klein bleiben.

3.18 Medizinischer Test und Base-Rate-Effekt

Gegebene Wahrscheinlichkeiten

Seien:

$$A = \{\text{Person ist erkrankt}\},$$

$$B = \{\text{Test ist positiv}\}.$$

Die Prävalenz beträgt:

$$P(A) = 0{,}001.$$

Die Sensitivität beträgt:

$$P(B \mid A) = 0{,}9.$$

Die Spezifität beträgt:

$$P(B^c \mid A^c) = 0{,}9.$$

Damit ist die Falsch-positiv-Rate:

$$P(B \mid A^c) = 1 - P(B^c \mid A^c) = 0{,}1.$$

Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests

Nach dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(B) = P(B \mid A)P(A) + P(B \mid A^c)P(A^c).$$

Da

$$P(A^c) = 1 - 0{,}001 = 0{,}999,$$

folgt:

$$P(B) = 0{,}9 \cdot 0{,}001 + 0{,}1 \cdot 0{,}999.$$

Also:

$$P(B) = 0{,}0009 + 0{,}0999 = 0{,}1008.$$

Obwohl nur $0{,}1\%$ der Bevölkerung erkrankt sind, testen somit ungefähr $10{,}08\%$ positiv.

Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung nach positivem Test

Mit Bayes:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}.$$

Einsetzen:

$$P(A \mid B) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}001}{0{,}1008}.$$

Damit:

$$P(A \mid B) = \frac{0{,}0009}{0{,}1008} \approx 0{,}0089.$$

Also:

$$P(\text{krank} \mid \text{positiv}) \approx 0{,}89\%.$$

Nur ungefähr $0{,}9\%$ der positiv getesteten Personen sind tatsächlich erkrankt.

Natürliche Häufigkeiten

Betrachte gedanklich $100\,000$ Personen.
Tatsächlich erkrankt:

$$100\,000 \cdot 0{,}001 = 100.$$

Davon testen bei einer Sensitivität von $0{,}9$ positiv:

$$100 \cdot 0{,}9 = 90.$$

Gesund sind:

$$100\,000 - 100 = 99\,900.$$

Davon testen bei einer Falsch-positiv-Rate von $0{,}1$ positiv:

$$99\,900 \cdot 0{,}1 = 9\,990.$$

Insgesamt positive Tests:

$$90 + 9\,990 = 10\,080.$$

Tatsächlich krank unter den positiv Getesteten:

$$\frac{90}{10\,080} \approx 0{,}0089.$$

Die Analogie & Mechanik

Der Test erkennt einen hohen Anteil der sehr wenigen Kranken. Gleichzeitig produziert er bei den sehr vielen Gesunden einen kleinen prozentualen Fehler, der absolut betrachtet enorm viele falsch positive Ergebnisse erzeugt.

Die in der Vorlesung dargestellten Kurven zeigen, dass der Posterior im betrachteten Bereich stark von der Prävalenz beeinflusst wird. Eine Änderung der Sensitivität innerhalb des dort gezeigten engen Bereichs verändert das Ergebnis deutlich weniger als eine starke Veränderung der Grundhäufigkeit.

4. Häufige Missverständnisse & Edge Cases

Zufall ist nicht dasselbe wie Chaos

Ein chaotischer Prozess kann vollständig deterministisch sein. Praktische Unvorhersagbarkeit beweist daher nicht, dass ein Prozess stochastisch ist.

Ein Ereignis ist nicht dasselbe wie ein Elementarergebnis

Ein Elementarergebnis ω ist ein einzelner Ausgang. Ein Ereignis A kann viele Elementarergebnisse enthalten.

Beispiel:

$$\omega = 4$$

ist ein einzelnes Würfelergebnis, während

$$A = \{2, 4, 6\}$$

das Ereignis „gerade Zahl“ ist.

Das mathematische „oder“ ist inklusiv

$A \cup B$ umfasst auch Fälle, in denen A und B gleichzeitig eintreten. Soll genau eines der Ereignisse eintreten, muss der gemeinsame Teil ausgeschlossen werden.

Disjunktheit und Unabhängigkeit sind fast Gegensätze

Disjunkte Ereignisse können nicht gemeinsam eintreten:

$$P(A \cap B) = 0.$$

Unabhängige Ereignisse mit positiven Wahrscheinlichkeiten erfüllen dagegen:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0.$$

Sind A und B disjunkt und besitzen beide positive Wahrscheinlichkeit, können sie daher nicht unabhängig sein.

$P(A \mid B)$ und $P(B \mid A)$ sind nicht austauschbar

Aus einer hohen Sensitivität

$$P(\text{positiv} \mid \text{krank})$$

folgt nicht automatisch eine hohe Wahrscheinlichkeit

$$P(\text{krank} \mid \text{positiv}).$$

Die zweite Wahrscheinlichkeit hängt zusätzlich von der Prävalenz und der Falsch-positiv-Rate ab.

Laplace-Abzählen funktioniert nur bei Gleichwahrscheinlichkeit

Die Formel

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

ist falsch, wenn die Elemente von Ω unterschiedlich wahrscheinlich sind.

Ein besonders wichtiger Fall sind zwei Münzwürfe ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Verwendet man nur die drei Kategorien

$$\{\text{zweimal Kopf}, \text{einmal Kopf und einmal Zahl}, \text{zweimal Zahl}\},$$

sind diese Kategorien nicht gleich wahrscheinlich:

$$P(\text{zweimal Kopf}) = \frac{1}{4},$$

$$P(\text{einmal Kopf und einmal Zahl}) = \frac{1}{2},$$

$$P(\text{zweimal Zahl}) = \frac{1}{4}.$$

Zum Laplace-Abzählen sollte man den geordneten Ergebnisraum verwenden:

$$\Omega = \{(K, K), (K, Z), (Z, K), (Z, Z)\}.$$

Eine große Stichprobe garantiert kein exakt richtiges Ergebnis

Das Gesetz der großen Zahlen besagt nicht, dass relative Häufigkeiten nach einem bestimmten endlichen n exakt gleich der Wahrscheinlichkeit sind. Es beschreibt eine langfristige Stabilisierung.

Außerdem benötigt die übliche Herleitung geeignete Bedingungen wie identische Verteilung und hinreichende Unabhängigkeit.

Bedingung mit Wahrscheinlichkeit null

Der Quotient

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ist für

$$P(B) = 0$$

nicht definiert, weil durch 0 dividiert würde.

Die Folien setzen in diesem Fall konventionsgemäß

$$P(A \mid B) = 0.$$

In vielen Lehrbüchern wird eine elementare bedingte Wahrscheinlichkeit bei $P(B) = 0$ dagegen als undefiniert behandelt. In fortgeschrittener Wahrscheinlichkeitstheorie können bedingte Wahrscheinlichkeiten über andere Konstruktionen definiert werden.

Ohne Zurücklegen bedeutet nicht, dass jedes denkbare Ereignispaar abhängig sein muss

Die einzelnen gezogenen Werte sind ohne Zurücklegen grundsätzlich abhängig. Bestimmte speziell konstruierte oder grob zusammengefasste Ereignisse können dennoch zufällig die Unabhängigkeitsgleichung erfüllen.

Die Aussage „ohne Zurücklegen abhängig“ bezieht sich daher primär auf die aufeinanderfolgenden Ziehungsergebnisse.

Bei großen Populationen kann Abhängigkeit näherungsweise klein sein

Wird aus einer sehr großen Population nur ein sehr kleiner Anteil ohne Zurücklegen gezogen, verändert eine einzelne Ziehung die Zusammensetzung kaum. Die Ziehungen sind weiterhin formal abhängig, können aber näherungsweise wie unabhängige Ziehungen behandelt werden.

Paarweise Unabhängigkeit ist nicht automatisch gemeinsame Unabhängigkeit

Für drei Ereignisse A, B und C reicht es nicht, nur

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

und

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

zu prüfen.

Für gemeinsame Unabhängigkeit muss zusätzlich unter anderem gelten:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Sensitivität und Spezifität sind keine Wahrscheinlichkeiten nach dem Testergebnis

Sensitivität und Spezifität konditionieren auf den tatsächlichen Zustand. Patientinnen und Patienten interessieren sich nach einem Testergebnis jedoch meist für Wahrscheinlichkeiten, die auf das Testergebnis konditionieren.

Diese Richtung muss mit Bayes umgekehrt werden.

Die Falsch-positiv-Rate ist nicht gleich dem Anteil falsch positiver Ergebnisse unter allen positiven Tests

Die Falsch-positiv-Rate ist:

$$P(\text{positiv} \mid \text{gesund}).$$

Der Anteil falsch positiver Ergebnisse unter den positiven Tests ist:

$$P(\text{gesund} \mid \text{positiv}).$$

Diese beiden Größen sind im Allgemeinen sehr verschieden.

Bei unendlichen Ergebnisräumen reicht die Potenzmenge häufig nicht aus

Im endlichen Fall kann $\mathcal{P}(\Omega)$ als Ereignisraum verwendet werden. Bei unendlichen und insbesondere überabzählbaren Ergebnisräumen arbeitet man im Allgemeinen mit einer geeigneten σ-Algebra.

Ebenso wird die endliche Additivität dann durch abzählbare Additivität erweitert.

5. Active Recall (Wissenstest)

1. Leite ausschließlich aus den Kolmogorov-Axiomen zunächst die Komplementregel und anschließend den allgemeinen Additionssatz

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

her. Erkläre bei jedem Schritt, welche Mengenzerlegung verwendet wird und warum die beteiligten Teilmengen disjunkt sind.

2. Bei zwei fairen Münzwürfen wird die Reihenfolge zunächst berücksichtigt und anschließend ignoriert. Konstruiere beide Ergebnisräume und erkläre, warum die drei ungeordneten Ergebniskategorien nicht als gleich wahrscheinliche Laplace-Ergebnisse behandelt werden dürfen.

3. In einer Urne liegen die Zahlen $1, 2, 3, 4$. Es wird zweimal gezogen. Vergleiche Ziehen mit und ohne Zurücklegen, indem du für

$$A = \{\text{erste Ziehung ist } 1\}$$

und

$$B = \{\text{zweite Ziehung ist } 2\}$$

jeweils $P(A)$, $P(B)$, $P(B \mid A)$ und $P(A \cap B)$ bestimmst. Begründe anhand der Ergebnisse, wann Unabhängigkeit vorliegt.

4. Leite den Satz von Bayes für eine Partition $A_1, \dots, A_k$ aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit, dem Produktsatz und dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit her. Erkläre dabei in eigenen Worten, warum der Nenner über alle möglichen Ursachen summieren muss.

5. Ein medizinischer Test besitzt eine Sensitivität von 90%, eine Spezifität von 90% und wird bei einer Krankheit mit einer Prävalenz von $0{,}1\%$ eingesetzt. Rekonstruiere das Ergebnis mithilfe natürlicher Häufigkeiten für $100\,000$ Personen und erkläre, warum eine positive Testmeldung trotz scheinbar guter Testkennzahlen nur eine geringe Erkrankungswahrscheinlichkeit erzeugt.

6. Lösungen zum Active Recall

1. Aus

$$\Omega = A \,\dot\cup\, A^c$$

folgt

$$1 = P(A) + P(A^c)$$

und damit

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Weiter gilt:

$$A \cup B = A \,\dot\cup\, (B \setminus A)$$

sowie

$$B = (B \setminus A) \,\dot\cup\, (A \cap B).$$

Daraus folgt:

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$$

und somit:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

2. Geordnet:

$$\Omega = \{(K,K), (K,Z), (Z,K), (Z,Z)\}.$$

Alle vier Ergebnisse besitzen Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$. Ungeordnet entstehen drei Kategorien, aber die gemischte Kategorie fasst zwei geordnete Ergebnisse zusammen und besitzt daher Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$, während die beiden gleichen Ergebnisse jeweils Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ besitzen.

3. Mit Zurücklegen:

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{4}, \qquad P(B \mid A) = \frac{1}{4}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{16}.$$

Damit gilt:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Ohne Zurücklegen:

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{4}, \qquad P(B \mid A) = \frac{1}{3}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{12}.$$

Da

$$\frac{1}{12} \neq \frac{1}{16},$$

sind die Ereignisse abhängig.

4. Es gilt:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{P(B)}.$$

Da jede Beobachtung B über genau eine der Ursachen A_i eintreten muss:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Somit:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Der Nenner berücksichtigt alle Wege, durch die B zustande kommen kann.

5. Von $100\,000$ Personen sind 100 krank. Davon testen 90 positiv. Von $99\,900$ Gesunden testen $9\,990$ falsch positiv. Somit sind insgesamt $10\,080$ Tests positiv, aber nur 90 davon betreffen tatsächlich Erkrankte:

$$P(\text{krank} \mid \text{positiv}) = \frac{90}{10\,080} \approx 0{,}0089.$$

Die große Zahl gesunder Personen erzeugt trotz moderater Falsch-positiv-Rate sehr viele falsch positive Tests.